Лабораторна робота №2 Частотний криптоаналіз

Мета роботи: набути вміння використовуючи методи частотного криптоаналізу, навчитися зламувати шифротекст, зашифрований методом Цезаря

Завдання 1 Частотний криптоаналіз алгоритму Цезаря

Завдання виконується індивідуально кожним студентом. Усі необхідні обчислення зі скріншотами описуються у звіті та розміщуютьсяв google class.

1.1 На сайті CrypToolOnline – https://www.cryptool.org/en/cto/caesarз використанням шаблону Caesar виконати шифрування тексту шифром Цезаря згідно варіанту за допомогою випадкового ключа, що самі придумали. Ключ шифрування повинен триматися в таємниці.

При зашифруванні відкритого тексту використовувався алфавіт АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщьюя.

1.2 Зберегти отриманий шифротекст до текстового документу.

1.3 .Далі обмінятися зашифрованим текстом зі своїм однокурсником. При чому, ключ шифрування повинен триматися в таємниці.

2. Далі необхідно виконати частотний криптоаналіз

2.1. Підрахувати частоти зустрічальності літер у шифротексті одногрупника, використовуючи шаблон N-Gram Analysis в розділі криптоаналізу на сайті https://www.cryptool.org/en/cto/n-gram-analysis (рис. 1.4).

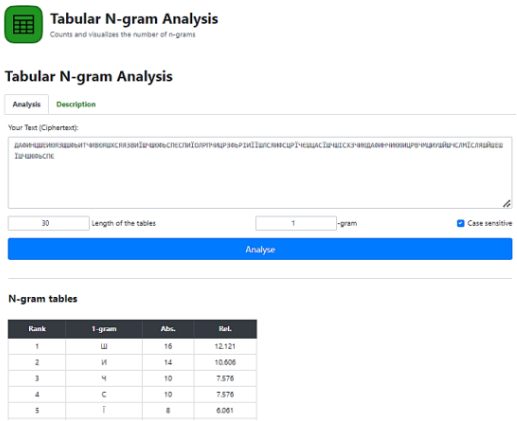

Рис. 1.4. Підрахунок частоти появи літер у тексті

2.2. Додати до звіту таблицю частоти зустрічальності літер.

2.3. На основі частоти зустрічальності літер у шифротексті підібрати значення ключа, обґрунтувавши свої дії у звіті відповідно таблиці 1.5.

Таблиця 1.5. Частоти появи літер в українській та англійській мовах

Українська мова						Англійська мова					
А	0,072	**Ї**	0,006	**У**	0,04	**A**	0,082	**J**	0,002	**S**	0,063
Б	0,017	**Й**	0,008	**Ф**	0,001	**B**	0,015	**K**	0,008	**T**	0,091
В	0,052	**К**	0,035	**Х**	0,012	**C**	0,028	**L**	0,040	**U**	0,028
Г, Ґ	0,016	**Л**	0,036	**Ц**	0,006	**D**	0,043	**M**	0,024	**V**	0,010
Д	0,035	**М**	0,031	**Ч**	0,018	**E**	**0,127**	**N**	0,067	**W**	0,023
Е	0,017	**Н**	0,065	**Ш**	0,012	**F**	0,022	**O**	0,075	**X**	0,001
Є	0,008	**О**	**0,094**	**Щ**	0,001	**G**	0,020	**P**	0,019	**Y**	0,020
Ж	0,009	**П**	0,029	**Ь**	0,029	**H**	0,061	**Q**	0,001	**Z**	0,001
З	0,023	**Р**	0,047	**Ю**	0,004	**I**	0,070	**R**	0,0060		
И	0,061	**С**	0,041	**Я**	0,029						
І	0,057	**Т**	0,055								

2.5. Ввести шифротекст та значення підібраного ключа на сайті https://www.cryptool.org/en/cto/caesar з використанням шаблону Caesar та відновити повідомлення. Додати до звіту скріншот відновленого повідомлення.

Варіанти

1	Єдино можливий порядок розташування знаків надаєїм, знакам, ваги символів. Абетка є цілісною і до кінця заповненою даністю. Вона не зрадить і навіть не зміниться. Юрій АНДРУХОВИЧ
2	Вікно відкрите дивиться у сад, де від дощу піднялись буйно трави. І день, що розпочатий так, навгад, приносить спокій тихий і ласкавий. Марта КАЛИТОВСЬКА
3	Якщо не можна вітер змалювати, прозорий вітер на ясному тлі, змалюй дуби, могутні і крислаті, котрі од вітру гнуться до землі. Ліна КОСТЕНКО
4	Блаженний муж, що серед ґвалту й гуку стоїть, як дуб посеред бур і грому, на згоду з підлістю не простягає руку, волить зламатися, ніж поклониться злому. Іван ФРАНКО
5	Якщо маєш в душі бодай зернину віри в диво, воно приходить до тебе саме – рано чи пізно, в горічи радості, в темрявічи у світлі. Бодай раз у житті воно виростає перед тобою, мов свіжий трояндовий кущ, і обдає своїм запаморочливим і справжнім ароматом. Ірен РОЗДОБУДЬКО
6	Пори року існують для того, щоб ніколи не набриднути, тому їх так скоро забуваємо. Вже через певний час стираються риси попереднього сезону, і осінь наступного року буде такою ж вражаючою, як і минулого. Тарас ПРОХАСЬКО
7	Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування. Панас МИРНИЙ
8	І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає... І нема тому почину, і краю немає! Тарас ШЕВЧЕНКО
9	Боротьба захлинулася, але, хай там що, мусила мати продовження. З останніх сил, з останнього зубовного скреготу. Бож одна катастрофа не ставить хрест на меті. Василь ШКЛЯР
10	Я просто знаю, що все це варте зусиль і печалі. І що ми недаремно себе до цього привчали. І що всім, хто не відступиться, ще буде сходити радість тихими ранками, золотими ночами. Сергій ЖАДАН
11	Це вже доля, а долю не обирають. Отож її приймають, яка вона вже є. А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас. Василь СТУС
12	Люди оточують нас, як повітря, що ми його вдихаємо, щоб жити. Звуки їх ніх

	голосів лунають для нас вічною музикою життя. Рідні обличчя сяють для нас, як маленькі сонця. Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
13	Слово – найтонший дотик до серця; воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розпеченим залізом, і брудом. Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ
14	А душа, це все на світі, що потрібно для життя. Роби свою справу чесно, з душею, – і твоєдо тебе прийде. Забудь-яких обставин головне – залишатися людиною. Богдан СТУПКА
15	Мова – це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання віків. Олесь ГОНЧАР